Neden Saf element Değil de Ferro kullanılır?

1) Alaşım yaparak ergime sıcaklığını düşürmek
Cr → 1900°C FeCr → low Carbon → 1600-1800°C
→ High Carbon ≈ 1400°C

2) Malzemenin saf hali daha pahalıdır.
Demirle indirgemek çok daha ucuz ve kolaydır.

3) Yoğunluk ve Çözünme → Sıvı Çelik içinde çözünür ve cürufa kaçmadan metale geçer

Ferroalaşım olmak için Min. Koşullar
> %8 Silisyum
> %30 Mangen
> %30 Krom
> %40 Tungsten
> %10 Other elements.

* Ferrokromun %70 inden fazlası Çeliğe gider.
Çünkü Çeliğin paslanmaması için en az %10.5 – 12 Cr olması gerekir.

*Eskiden ABD ve Japonya tekeldi (~%45)
Üretici ve tüketiciydiler.
Sonrasında %45'lik değer %5'e düştü.
Gelişmekte olan ülkeler piyasaya el attı.
Sebepler
1) Enerji yoğunluğu
2) Çevre ve işçilik maaliyeti
3) Cevhere sahip olmak, yakın olmak.

AOD ve ASEA gibi ikincil metalurjik prosesler sayesinde karbon oranı yüksek olsa bile kromu yakmadan karbon uzaklaştırılabiliyor.

Üretim

FeSi → 6k. KVA Submerged Arc Furnace.
%75 Si içerir

High Carbon FeCr → 15k-30k. KVA Submerged A.F.
kok kömürü ile indirgenir.
* Ortamda karbon oranı fazla olduğu için ortamdaki C oranı yüksektir (%6-8)

Low Carbon FeCr → C oranını düşürmek için C'la indirgeme yapılamaz. 2 aşamalı Perrin Prosesi (Silikotermik indirgeme) yapılacak.

Setup 1: SiFeCr üretimi
Kuvarsit (SiO_2) + kok kömürü + Boksit
1550-1750°C S.A.F.
Karbon demir / krom oksitler ve SiO_2'yi indirger.
Ct ↑ Si↑ C çözünürlüğü düşer

Setup 2

- Ayrı bir ark fırınında zengin cüruf hazırlanır: Kromit (%47.5 CrO_3) + Kireç tozu (CaO).
- Sıvı SiFeCr ile bu zengin cüruf potalarda (ladles) birbiri ardına dökülerek karıştırılır.
- **Reaksiyon:** SiFeCr içindeki **Silisyum (Si)**, cüruftaki krom oksidi indirger:

$$2Cr_2O_3 + 3\underline{Si} \rightarrow 4\underline{Cr} + 3(SiO_2)$$

Karbon kullanılmadığı için ürün **Düşük Karbonlu Ferrokrom (LC FeCr)** olur.

1. **"Türkiye ferroalaşım sektörünün yapısal paradoksu nedir?"**
   - *Cevap:* Türkiye zengin krom yataklarına sahiptir ve yüksek/düşük karbonlu ferrokrom üretip ihraç eder. Ancak kendi paslanmaz çelik tesisi olmadığı için bunu içeride tüketemez. Buna karşın genel çelik üretimi için elzem olan FeSi ve FeMn'de dışa bağımlıdır.
2. **"Karbotermik ve Silikotermik indirgeme arasındaki temel fark nedir?"**
   - *Cevap:* Karbotermikte indirgeyici ajan **karbondur (kok)**; ucuzdur ancak ürüne yüksek karbon geçirir (HC FeCr). Silikotermikte ise indirgeyici ajan **silisyumdur** (SiFeCr); karbonsuz indirgeme sağladığı için düşük karbonlu alaşım (LC FeCr) eldesinde kullanılır.
3. **"AOD prosesinin ferrokrom pazarına etkisi ne olmuştur?"**
   - *Cevap:* Paslanmaz çelik üretiminde karbonun seçici olarak yakılabilmesini sağlamış, böylece pahalı olan Düşük Karbonlu Ferrokrom yerine daha ucuz Yüksek Karbonlu Ferrokrom kullanımının önünü açmıştır.

Özellik	High-Carbon Ferrokrom (HC FeCr)	Low-Carbon Ferrokrom (LC FeCr)
Kullanılan Yöntem	**Karbotermik** (Kok kömürü ile)	**Silikotermik** (Silisyum ile - Perrin Yöntemi)
Karbon Oranı	**Yüksek** (%6 – %8 C)	**Çok Düşük** (< %0.1 C)
Maliyet / Fiyat	**Çok Ucuz** (Kömür bol ve ucuz)	**Çok Pahalı** (Silisyumu üretmek ekstra elektrik ve maliyet ister)
Türkiye'de Nerede Üretilir?	**Eti Krom (Elazığ)**	**Eti Elektrometalurji (Antalya)**

Bütün dersin kurgusu şu hikaye üstünedir:

1. **Eskiden:**
   Paslanmaz çeliğin paslanmaz kalabilmesi için karbonunun sıfıra yakın olması gerekiyordu. Çelik fabrikaları kendi ocaklarında karbonu yakmaya kalktıklarında kromu da yakıp telef ediyorlardı.
   → Bu yüzden mecburen dünyanın parasını verip Antalya'dan **Low-Carbon (Düşük Karbonlu)** ferrokrom satın alıyorlardı.
2. **1970'lerden Sonra (AOD Bulununca):**
   Çelik fabrikaları fırınlarına **Argon gazı (AOD)** üfleyerek, kroma hiç zarar vermeden karbonu tek başına yakabilmeyi başardılar.
   → Çelik fabrikası dedi ki: *"Artık Antalya'nın pahalı Low-Carbon'una servet ödememe gerek kalmadı. Bana Elazığ'dan en ucuzundan **High-Carbon (Yüksek Karbonlu)** ferrokrom getirin. İçindeki o %8 karbonu ben çelikhanede AOD ile 10 dakikada yakar, yok ederim!"*
3. **Sonuç:**
   Bu yüzden dünyada ve sunumdaki grafiklerde **High-Carbon Ferrokrom üretimi patlama yaptı,** Low-Carbon pazarı ise daraldı.

Özetle:

- **Karbonla indirgersen** → **Karbotermik** → **Ürün: High Carbon** (ucuz, standart).
- **Silisyumla indirgersen** → **Silikotermik** → **Ürün: Low Carbon** (pahalı, özel amaçlı).

MSE4931 Ferroalloys

Dr. Hakan YILMAZER

Monday 15:00-16:50

Lecture 1: Introduction

Syllabus

- **Week 1 Introduction to Ferroalloys**
- **Week 2 Fabrication Methods of Ferroalloys-1**
- **Week 3 Fabrication Methods of Ferroalloys-2**
- **Week 4 Fe-Cr base ferroalloys**
- **Week 5 Fe-Mn base ferroalloys**
- **Week 6 Fe-B base ferroalloys**
- **Week 7 Fe-W base ferroalloys**
- **Week 8 Midterm**
- **Week 9 Fe-Ti base ferroalloys**
- **Week 10 Fe-Mo base ferroalloys**
- **Week 11 Quiz Exam**
- **Week 12 Fe-Mo base ferroalloys**
- **Week 13. Fe-Ni base ferroalloys (Make-Up Exams (out of class**

EVALUATION

- ONE MIDTERM EXAM (35% of TOTAL GRADE)
- ONE QUİZ (DATE WILL BE ANNOUNCED) (25% of TOTAL GRADE)
- ONE FINAL EXAMINATION(40% TOTAL GRADE)

Definition

Demir ile birlikte önemli miktarda bir veya daha fazla elementi (Mn, Si) içeren ana alaşımlardır.

- **Ferroalloys** are alloys of iron containing a substantial amount of one or more other elements, such as manganese, chromium or silicon. They are added to molten steel or cast iron to introduce these elements, adjust composition and achieve the desired properties.

Amaç ergiyik metale veya sıvı çelişe eklenen malzemelerle oluşturulan özellikler kazandırılır.

- By weight, they contain, individually or in combination:
  - more than 8% silicon;
  - more than 30% manganese;
  - more than 30% chromium;
  - more than 40% tungsten;

or more than 10% in total of other alloying elements, such as aluminium, titanium, vanadium, molybdenum and niobium (the copper content must not exceed 10%).

Current Status

- Over the past 25 years, major changes have occurred in the ferrochrome industry, in which Türkiye is an important producer. More than 70% of global ferrochrome consumption is for stainless steel production. The ferrochrome market therefore depends primarily on activity in the stainless steel industry.

Current Status

- The global ferrochrome industry has changed substantially since the early 1970s. In 1970, the United States and Japan were the two largest consumers in the Western world and together produced about 45% of global ferrochrome. Their combined share of production has since fallen below 5%.

Current Status

- During the same period, output rose rapidly in chromite-producing developing countries, particularly South Africa, Kazakhstan and India. The main reasons for this change in the industry are outlined below.

Bunlar da üretimi o yıllarda artırmış

Current Status

- As industrial structures changed in developed countries, energy-intensive and environmentally burdensome metallurgical production, including ferrochrome, shifted toward developing countries with chromite resources. Chromite-producing countries began producing ferrochrome to export higher-value products and develop their iron and steel industries.

Kromit üreticisi ülkeler kendi demir çelik sanayilerini geliştirmek için Ferrokrom üretimine başladılar.

Current Status

- Over the past 20 years, the type of ferrochrome consumed worldwide has also changed. High-carbon ferrochrome consumption rose rapidly, largely because of advances in stainless steelmaking. Argon oxygen decarburization (AOD), the ASEA process (named after its developer), and similar processes became more widespread.
- These processes selectively oxidize carbon at relatively low temperatures. They therefore allow steelmakers to use less expensive FeCr alloys with a lower iron content and a higher carbon content.
- Global ferrochrome production is currently about 11 million tonnes per year.

Current Status

- Production in developed countries has declined because of stricter environmental requirements and rising energy and labour costs.
- Lower wages and access to raw materials give developing countries a production cost advantage.
- Developing countries have established production plants using modern technology.

Developing countries'in daha fazla
işe me gelmiş FeCr isi. Çünkü işçi
ve üretim maliyeti avantaj sağlamıştır

Current Status

- Eti Holding A.Ş., a state-owned enterprise, was once the only producer in Türkiye's ferroalloy sector. Following privatization, all shares in the Antalya ferrochrome facilities were transferred to the Aksu Madencilik–Sarp İnşaat group in 2004. Eti Krom in Elazığ was transferred to Yıldırım Holding A.Ş.

Vaktinde Eti holding Zekiyeticiydi. (TR'de)

Current Status

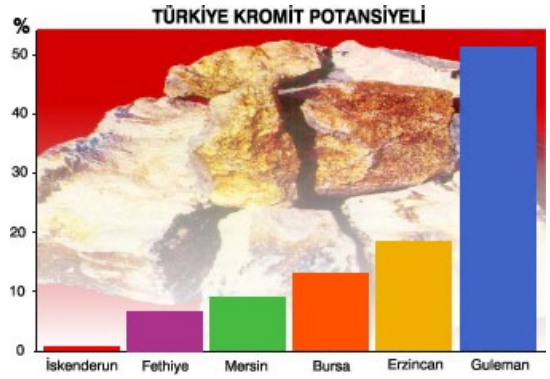


- Most of the sector's production capacity is dedicated to ferrochrome. In Türkiye, however, ferroalloy consumption is concentrated in manganese alloys (FeMn and FeSiMn) and ferrosilicon (FeSi).
- This reflects an effort to export the country's high-quality chromite as higher-value ferrochrome rather than ore, while meeting demand from domestic iron and steel production.

Companies in the Sector

Table 1. Companies in the ferroalloy sector

#	Company	Location	Ownership	Products	2015 Capacity (t/year)
1	Eti Elektrometalurji A.Ş.	Antalya	AKSU MINING – SARP CONSTRUCTION GROUP	Chromite Ore	100.000
				Silicoferrochrome	20.000
				Low-Carbon Ferrochrome	30.000
2	ETİ KROM A.Ş.	Elazığ	YILDIRIM HOLDİNG A.Ş.	High-Carbon Ferrochrome	150.000
				Chromite Ore	1.000.000



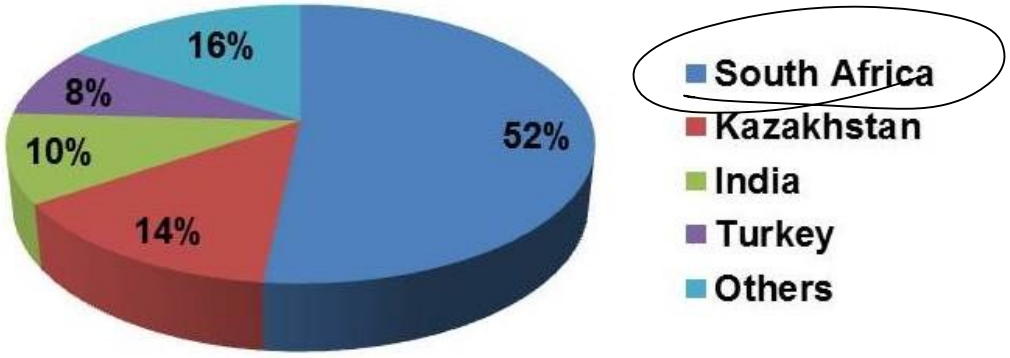
CHROMITE RESOURCES OF TÜRKIYE

	BÖLGELER	TOPLAM REZERV		TENÖR (% Cr2O3)
		Miktar	%	
1	Guleman (Elazığ)	11.828	45	20-48
2	Sivas-Erzincan-Kopdağ	7.067	26	
3	Bursa-Kütahya-Eskişehir	3.399	13	
4	Mersin-Adana-Kayseri	2.770	10	
5	Fethiye-Köyceğiz-Denizli	1.486	6	
6	İskenderun-Hatay-Gaziantep	123	0	
	TOPLAM	26.673	100	
	Karsantı (Adana)	198.000		5,38

Kaynak : MTA

ana maden Elazığda.

World chromite production 2014
29m tonnes



Source: data from USGS

Dünyada Güney Afrika ana üretici.

Tablo 16: Döküm Sanayi Önemli Hammaddeleri Tüketim Projeksiyonu									(ton)
MALLAR	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	İthal Oranı
Kok Kömür	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100%
Sfero Piki	170.000	175.000	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000	240.000	100%
Hematit Piki	60.000	63.000	65.000	68.000	72.000	75.000	80.000	85.000	80%
Döküm Piki	350.000	350.000	350.000	350.000	400.000	400.000	400.000	450.000	70%
Celik Hurda	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	450.000	450.000	500.000	10%
Granül Karbon (Grafit)	5.476	5.652	5.852	6.072	6.275	6.424	6.584	6.770	100%
FeSi Mg	6.000	6.500	6.800	7.200	7.500	7.700	7.800	8.000	100%
Ferro Silisyum/ Silisyum Karbür	18.000	19.000	19.500	20.400	21.000	21.500	22.000	23.000	100%
Ferro Manganez	4.154	4.363	4.569	4.779	5.090	5.225	5.362	5.501	100%
Ferro Fosfor	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100%
Ferro Molibden	735	780	824	869	938	962	987	1.011	100%
Ferro Krom	5.880	6.236	6.592	6.948	7.500	7.698	7.893	8.087	30%
Nikel	882	935	989	1.042	1.125	1.155	1.184	1.213	100%
Diğer Alaşımlar	2.131	2.208	2.294	2.386	2.482	2.542	2.606	2.678	80%
Aşılama Malzemeleri	2.756	2.845	2.946	3.058	3.161	3.236	3.317	3.410	100%
Kimyasal Bağlayıcılar	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	25%
Bentonit	53.280	55.212	57.345	59.658	62.057	63.553	65.143	66.938	17%
Kromit Kumu	2.940	3.118	3.296	3.474	3.750	3.849	3.946	4.044	50%
Kömür Tozu	22.965	23.708	24.553	25.486	26.341	26.965	27.639	28.414	
Silis Kumu	378.480	393.629	409.992	427.425	447.339	458.291	469.786	482.501	
Refrakter Astar Mlz.	13.188	13.843	14.520	15.217	16.166	16.576	16.994	17.434	40%
Çelik Bilya	8.525	8.834	9.175	9.545	9.929	10.168	10.423	10.710	20%
Kaynak : TÜDÖKSAD									

Tablo 10: Tüketim Miktarı

Ana Mallar	YILLAR							YILLIK ARTIŞLAR(%)					
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005 Tah.	2000	2001	2002	2003	2004	2005 Tah.
Yüksek Karbonlu	1768	4483	4440	5212	5460	5270	6100	254	99	117	105	97	116
Düşük Karbonlu	616	298	1037	550	1333	1434	1355	48	348	53	242	108	94

Kaynak : Eti Elektrometalurji A.Ş. Eti Krom A.Ş. ve İGEME

2.1.5. İstihdam

Tablo 11: Ferrokrom Sektörü İstihdam Durumu

İşgücü	YILLAR							YILLIK ARTIŞLAR(%)					
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005*	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Yüksek Teknik İdari	88 183	85 181	69 162	51 148	48 125	40 102	8 23	-3,4 -1,1	-18,8 -10,5	-26,1 -8,6	-5,9 -15,5	-16,7 -18,4	-80,0 -77,5
Orta Teknik Memur Memur	15 380	14 377	12 369	10 317	9 290	8 306	49 40	-6,7 -0,8	-14,3 -2,1	-16,7 -14,1	-10,0 -8,5	-11,1 5,5	512,5 -86,9
İşçi Düz Kalifiye	1773 531	1755 517	1524 458	1259 441	1215 328	1197 315	1087 232	-1,0 -2,6	-13,2 -11,4	-17,4 -3,7	-3,5 -25,6	-1,5 -4,0	-9,2 -26,3
Toplam	2970	2929	2594	2226	2015	1968	1439	-1,4	-11,4	-14,2	-9,5	-2,3	-26,9

Kaynak : Eti Elektrometalurji A.Ş., Eti Krom A.Ş.
* 2005 tahminidir

Production Methods and Technology

- In Türkiye, the state-owned Eti Holding A.Ş. produces ferrosilicon, low- and high-carbon ferrochrome, and silicoferrochrome.
- Low-carbon ferrochrome production follows ISO 9000 standards.

Eti ferrosilicon, yüksek ve düşük FeCr ve FeCrSi üretiyor.

Ferrosilicon Production Method and Technology

- At the Eti Elektrometalurji A.Ş. plant in Türkiye, ferrosilicon containing 75% Si is produced in a 6,000 kVA submerged arc furnace with an annual capacity of 5,000 tonnes.

High-Carbon Ferrochrome Production Method and Technology

- High-carbon ferrochrome is generally produced in furnaces rated at 15,000–30,000 kVA. Furnace hearths are lined with carbon blocks or magnesite, while the sidewalls use silica–alumina bricks with a high Al_2O_3 content (70%).

High-Carbon Ferrochrome Production Method and Technology

- In Türkiye, high-carbon ferrochrome is produced at Eti Krom A.Ş.'s Elazığ plant. The plant has two open, fixed submerged arc furnaces rated at 17,000 kVA, with a combined capacity of 50,000 tonnes per year, and two closed furnaces rated at 30,000 kVA, with a combined capacity of 100,000 tonnes per year.

Low-Carbon Ferrochrome Production Method and Technology

- Low-carbon ferrochrome is produced at the Eti Elektrometalurji A.Ş. facilities in two successive stages using separate, complementary furnaces.
- First, a silicon-rich silicoferrochrome alloy is produced. In the second stage, under the Perrin process, concentrated chromite (47.5% CrO_3) and lime powder (95.5% CaO) are charged into a 6,500 kVA electric arc furnace and melted together to prepare a rich slag containing 29–30% Cr_2O_3.

1) FeCrSi üret
2) Perrin processinde lime ile Cr'yi bsookuata EAF'de konsantre et.
3) ve zengin içeriği olan cürufle beraber ergit.

Low-Carbon Ferrochrome Production Method and Technology

- Rich slag and molten silicoferrochrome from a 7,500 kVA submerged arc furnace are transferred to ladles. In the silicothermic reaction, silicon reduces the chromium and iron oxides in the slag, yielding low-carbon ferrochrome. Transfer between ladles rapidly mixes the melts and accelerates the reactions. As the ferrochrome is cast into moulds, the slag is collected. The alloy is crushed into various sizes and sold in bulk, boxes or drums.

Silicoferrochrome Production Method and Technology

- At the Eti Elektrometalurji A.Ş. facilities in Türkiye, silicoferrochrome is produced as an intermediate for low-carbon ferrochrome in a 7,500 kVA submerged arc furnace with an annual capacity of 7,300 tonnes.

- Chromium ore containing 46.5% Cr_2O_3, quartzite and metallurgical coke are charged as a mixture. Bauxite is also added to adjust the slag composition.

Silicoferrochrome Production Method and Technology

- Inside the furnace, carbon reduces iron oxides, Cr_2O_3 and SiO_2. During silicoferrochrome production, the furnace temperature is maintained at 1,550–1,750 °C. Some of the SiO_2 in the quartzite is reduced and enters the alloy. The remaining SiO_2 and unreduced oxides form a liquid slag layer above the metal.

Silicoferrochrome Production Method and Technology

- Metal and slag are tapped at suitable intervals and separated. The slag is poured into moulds, cooled and discarded. The metal is allowed to stand so silicon particles can rise to the surface, or is decarburized, before use in low-carbon ferrochrome production.

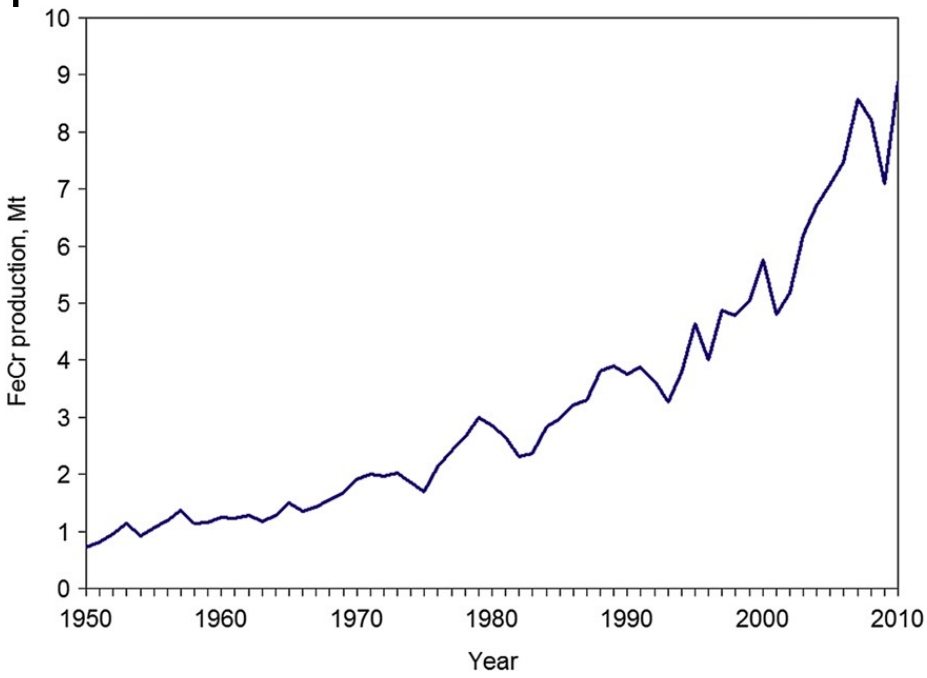
1) Metal ve Cüruf uygun aralıklarla dışarı alınır ve birbirinden ayrılır. Seperetion

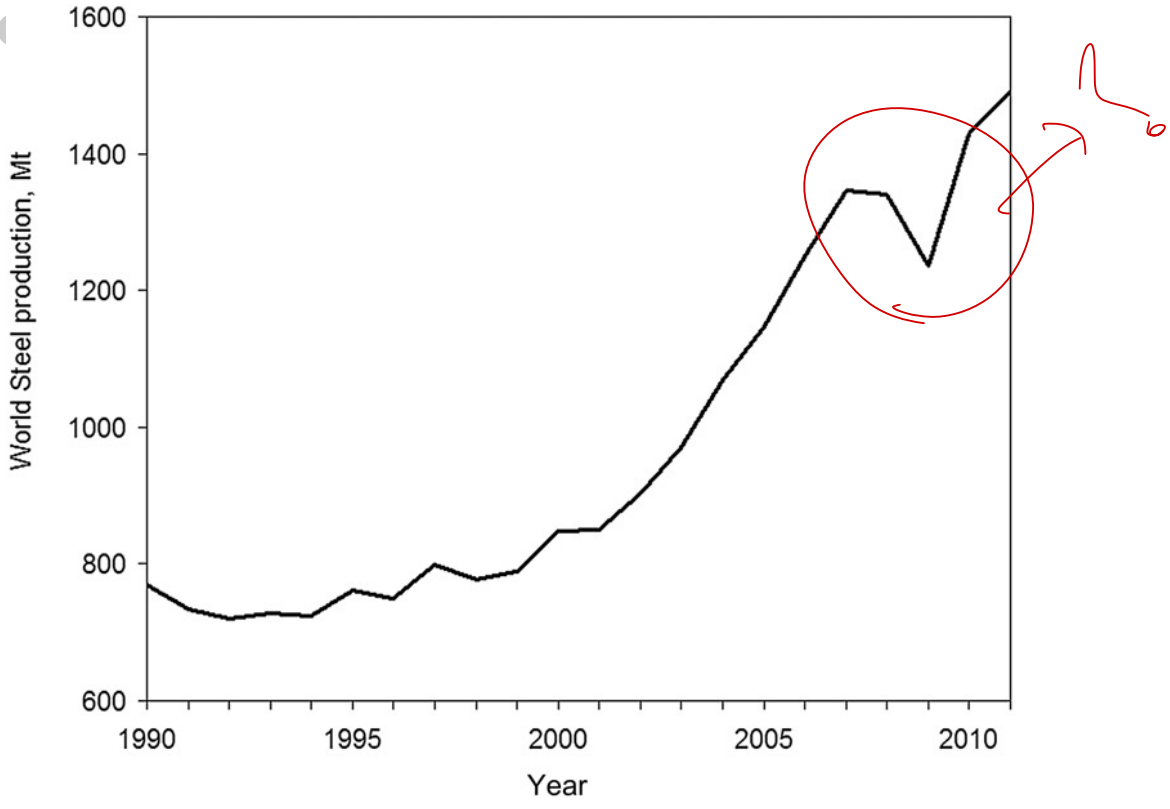
2) Cüruf kalıplara dökülür ~~dökülür~~, soğutulur ve bertaraf edilir. Casting, Cooling

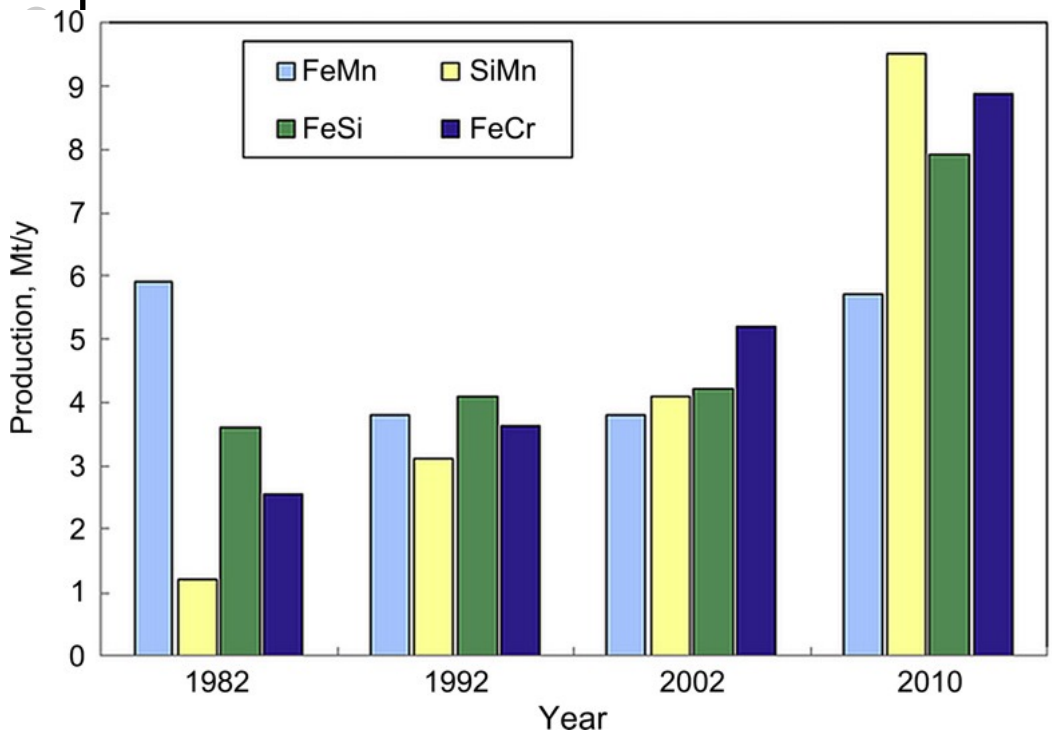
3) Metal ise düşük karbonlu ferrokrom üretiminde kullanılmadan önce, Si parçacıklarının yüzeye çıkabilmesi için bekletilir ya da decarburization işlemine tabi tutulur.

metal resting, grading

2008-09 yılındaki Çelik üretimindeki düşüşün sebebi "Küresel Finans Krizi"dir.







Challenges

- In the iron and steel sector, domestic ferrosilicon output does not meet demand and ferromanganese is not produced. Imports can therefore be difficult to obtain in the required quantities and within the required lead times, as relatively few countries produce ferroalloys. As steel production grows, the import share and dependence on foreign suppliers for these products are expected to rise.

Global Status and Comparison by Country

Table 11. Ferrochrome production by country (tonnes/year)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
South Africa	2 288 652	2 721 630	2 960 258	2 505 611	2 818 400	3 535 871
China	231 305	423 324	532 000	680 000	858 000	1 060 200
Kazakhstan	629 907	755 146	819 511	907 670	928 177	1 070 000
India	311 918	468 677	527 100	611 373	634 200	820 000
Türkiye	-	**24 603**	**24 956**	**15 500**	**55 900**	**58 846**
Other countries	1 023 998	947 237	1 002 546	1 138 473	1 075 993	1 093 874
Total	4 485 780	5 340 617	5 866 371	5 858 627	6 370 670	7 638 791

Links with Other Sectors

- Ferroalloys produced in Türkiye are used by the iron and steel industry. Although domestic consumption of low- and high-carbon ferrochrome is very small, the ferrochrome plants were established to use the country's substantial chromite resources and generate greater value by exporting ferrochrome rather than ore. They therefore contribute to foreign-exchange earnings.
- All domestically produced ferrosilicon is consumed by the iron and steel sector.

Proposed Measures

- Domestic ferroalloy production should be expanded and diversified to replace imports, taking the strategic needs of the national iron and steel sector into account.
- Work should begin on ferrosilicon and ferromanganese production capacity sufficient to meet domestic demand and reduce dependence on imports.
- Given the growing production of ferroalloys used in stainless steel, the establishment of a stainless steel plant should also be considered.